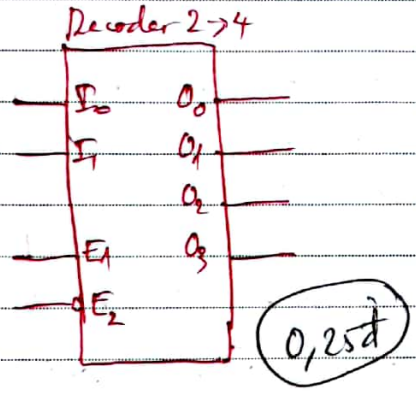
ĐÁP ÁN

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN ĐTCN – Y SINH**	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022** **Môn: Kỹ thuật số** Mã môn học: DIGI330163 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 6 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng 1 tờ A4 viết tay. **SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề**
Chữ ký giám thị 1 / Chữ ký giám thị 2	
Điểm và chữ ký	
CB chấm thi thứ nhất / CB chấm thi thứ hai	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:** ..... **Phòng thi:** .....

Câu 1 (1.5 điểm)

Thiết kế mạch giải mã từ 2 sang 4 có ngõ ra tích cực mức cao, có 2 chân cho phép E1 tích cực mức cao, E2 tích cực mức thấp

- Sơ đồ khối:



0,25đ

- Bảng trạng thái:

E_1	E_2	I_1	I_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	x	x	x	0	0	0	0
x	1	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0

0,5đ

- Hàm ngõ ra:

$O_0 = E_1 \overline{E_2}\, \overline{I_1}\, \overline{I_0}$

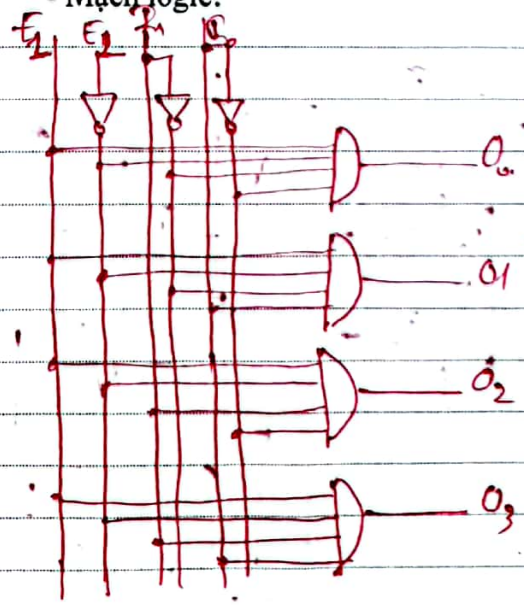
$O_1 = E_1 \overline{E_2}\, \overline{I_1}\, I_0$

$O_2 = E_1 E_2 I_1 \overline{I_0}$

$O_3 = E_1 E_2 I_1 I_0$

0,5đ

- Mạch logic:



0,25đ

Câu 2 (2.5 điểm) Hãy thiết kế mạch đếm đồng bộ, đếm các trạng thái theo sơ đồ, sử dụng Flip-Flop D có Pre (Preset), Res (Reset) tích cực mức thấp, xung ck kích cạnh lên.

$$2 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 7$$

- Bảng trạng thái

	Trạng thái hiện tại			Trạng thái kế tiếp			Ngõ vào kích Flip-Flop		
	Q2	Q1	Q0	Q2'	Q1'	Q0'	D2	D1	D0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
6	1	1	0	0	1	1	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0	1	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	1	0	0	1	0

(0,5đ)

- Bìa Karnaugh cho các hàm kích ngõ vào:

Ngõ vào D0:

Q0 \ Q2Q1	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	0	0	X

Ngõ vào D1:

Q0 \ Q2Q1	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	X

Ngõ vào D2:

Q0 \ Q2Q1	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	1	0	X

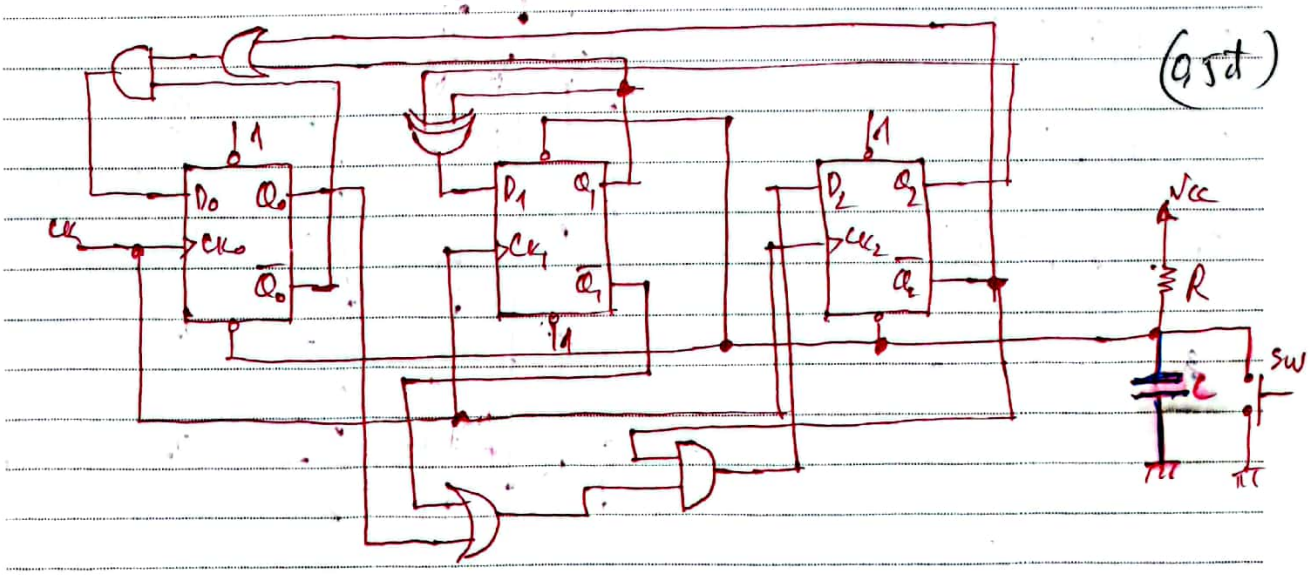
D0 = $\bar{Q}_2\bar{Q}_0 + Q_1\bar{Q}_0 = \bar{Q}_0(Q_1+\bar{Q}_2)$ (0,5đ)

D1 = $\bar{Q}_2\bar{Q}_1 + Q_2Q_1 = \overline{Q_2 \oplus Q_1}$ (0,5đ)

D2 = $\bar{Q}_2Q_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_1 = \bar{Q}_2(Q_0+\bar{Q}_1)$ (0,5đ)

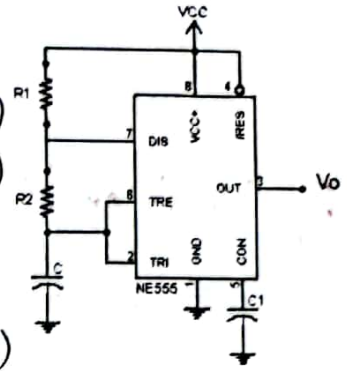
- Vẽ mạch điện (Có dùng mạch Auto Reset):

(0,5đ)



Câu 3 (2 điểm) Cho mạch dao động sử dụng IC 555, biết tụ C = 10μF, tần số ngõ ra là 200Hz

a) Hãy tính R1 và R2 để có và hệ số công tác (Duty cycle) là 65%.



$T = \frac{1}{f} = 5ms$

Hscl = 65% ⇒ $t_1 = 3,25ms$ & $t_2 = 1,75ms$ (0,25đ)

mà $t_1 = 0,7(R_1 + R_2).C$; $t_2 = 0,7R_2C$.

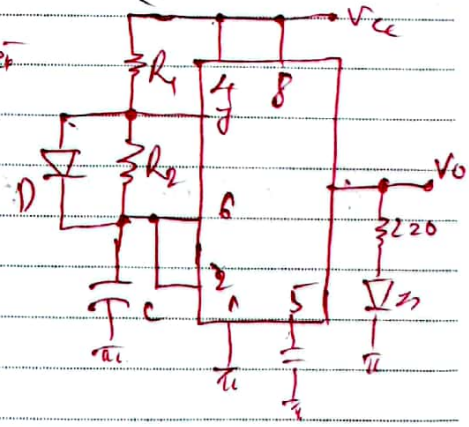
Từ $t_1 = 1,75ms \Rightarrow R_2 = \frac{t_2}{0,7C} = 250\Omega$ (0,5đ)

Từ $t_2 = 3,25ms \Rightarrow R_1 = \frac{t_1}{0,7C} - R_2 = 214,3\Omega$ (0,5đ)

b) Khi cần ton = toff. Hãy vẽ lại mạch điện và tính lại các giá trị điện trở.

Khi Hscl = 50% ; $t_1 = t_2 = 2,5ms$. (0,25đ)

Ta mắc thêm diode D song song với R_2 và chọn $R_1 = R_2$



Thời : $t_2 = 0,7R_2.C \Rightarrow R_2 = \frac{t_2}{0,7C}$.

$\Rightarrow R_2 = \frac{2,5.10^{-3}}{0,7.10.10^{-6}} = 357\Omega$ (0,5đ)

Câu 4 (2 điểm) Cho bộ nhớ RAM có 14 đường địa chỉ và 16 đường dữ liệu ngõ ra (word size là 16). RAM có 1 ngõ vào cho phép (chip enable) và 1 ngõ ra cho phép (output enable) tích cực mức thấp.

a) Xác định dung lượng của RAM theo byte, theo bit và viết 4 địa chỉ cuối của **2K word** đầu tiên. Vẽ sơ đồ ký hiệu RAM.

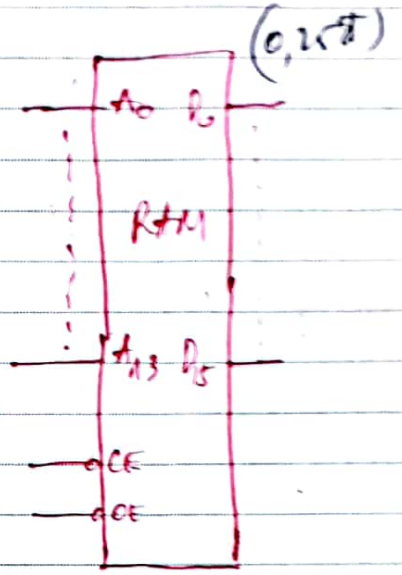
Dung lượng theo bit

$C = 2^{14} \cdot 16 = 262{,}144$ bit (0,25đ)

Dung lượng theo byte : 32,768 byte. (0,25đ)

4 địa chỉ cuối cùng 2K word đầu tiên

7FFH, 7FEH, 7FDH, 7FCH. (0,25đ)



b) Cho 1 chương trình dung lượng 455 word ghi vào địa chỉ bắt đầu 03FFH. Tìm địa chỉ cuối của chương trình.

Địa chỉ cuối : 03FFH + 1C6H = 5C5H. (0,5đ)

c) Ghép các bộ nhớ RAM trên thành bộ nhớ RAM 32K word với word size là 16 (bit/cell)

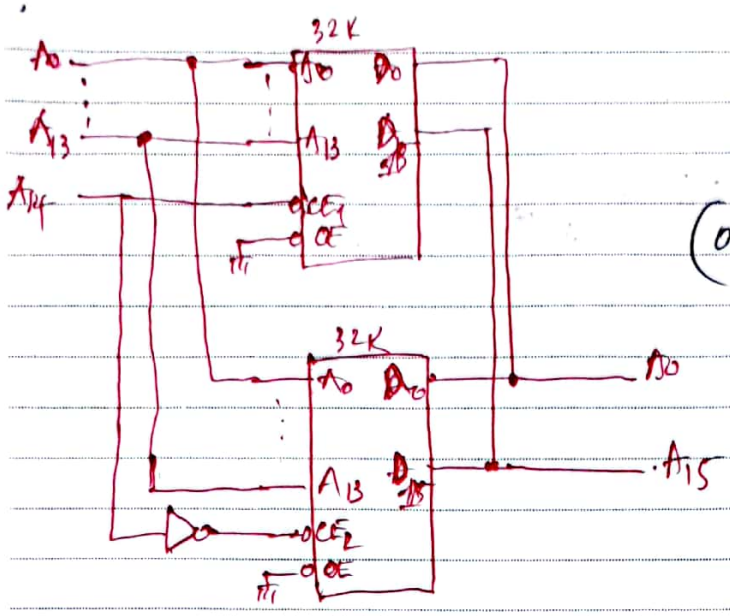
ghép 2 IC RAM 16K thành 32K word → có 15 đường địa chỉ

sẽ có đường chọn : $A_0 \div A_{14}$

A_{14}	CE_1	CE_2
0	0	1
1	1	0

$CE_1 = A_{14}$

$CE_2 = \overline{A_{14}}$ (0,25đ)



(0,25đ)

Câu 5 (2đ) Cho ADC điện áp tham chiếu bậc thang (R.ADC) 10 bit, có K = 8mV, V_T = 24mV (V_T là mức điện áp ngưỡng yêu cầu khi điện áp ngõ ra DAC phải bằng hoặc lớn hơn thì quá trình chuyển đổi mới dừng lại).

a) Tìm ngõ ra số khi ngõ vào Vin có giá trị là 6.2V.

Số bậc của v_i : $D = \frac{V_{in}}{K} = \frac{6,2}{8mV} = 775$ (0,25đ)

• chọn bậc 776 : $v_{AX} = KD = 776 * 8 = 6,208V$

Do $v_i + v_T = 6,2 + 0,024 = 6,224V$

Do $v_{AX} < v_i + V_T$ → q/trình chưa kết thúc

• chọn bậc 777 : $v_{AX} = KD = 777 . 8 = 6,216V$

quá trình chưa kết thúc

• chọn bậc 778 : $v_{AX} = KD = 778 . 8 = 6,224V$

$v_{AX} = v_i + V_T$ nên q/trình chưa kết thúc (0,75đ)

ngõ ra số : $778_{10} = 1100001010B$ (0,5đ)

b) Tính thời gian chuyển đổi của ADC với tần số f = 1Mhz.

t_{cd} = Số bài . T_{ck} = $778 * \frac{1}{1.10^6}$ = 778 µs. (0,5đ)

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[ELO1/PI1.1]: Khả năng giải thích nguyên lý của các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, mạch dao động và định thời, cấu trúc bộ nhớ và phương pháp chuyển đổi tương tự - số	Câu 1, Câu 4
[ELO1/PI1.2]: Khả năng áp dụng định lý đại số Boolean, biểu thức logic của mạch số, các phần tử cơ bản và phân biệt các dạng mạch số	Câu 2
[ELO1/PI1.3]: Khả năng thiết kế các mạch logic tổ hợp, logic tuần tự; tính toán trong các mạch dao động và định thời; tính toán hệ thống nhớ và thiết kế ứng dụng chuyển đổi tương tự - số	Câu 3, Câu 5

Ngày 30 tháng 5 năm 2022

Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải